

Прямоугольник, ромб, квадрат — практика

Геометрия · 8 класс · 20 заданий · инструменты: свойства и признаки параллелограмма, теорема Пифагора, свойства диагоналей

Имя ученика: _____

Дата: _____

ШПАРГАЛКА

Все три фигуры — частные случаи параллелограмма, поэтому у каждой сохраняются его свойства: противоположные стороны равны и параллельны, противоположные углы равны, соседние углы в сумме дают 180° , диагонали точкой пересечения O делятся пополам.

Определения и особые свойства

1. **Прямоугольник** — параллелограмм, у которого все углы прямые. Особое свойство: **диагонали равны** ($AC = BD$). Связь со сторонами: $d^2 = a^2 + b^2$.
2. **Ромб** — параллелограмм, у которого все стороны равны. Особые свойства: **диагонали перпендикулярны** ($AC \perp BD$) и являются **биссектрисами углов**.
3. **Квадрат** — прямоугольник, у которого все стороны равны (он же — ромб, у которого все углы прямые). У него есть *все* свойства сразу. Формулы: $P = 4a$, $S = a^2$, $d = a\sqrt{2}$, $S = d^2 : 2$.

Признаки и рабочие приёмы

1. Если у параллелограмма **диагонали равны** — это прямоугольник.
2. Если у параллелограмма **диагонали перпендикулярны** (или диагональ делит угол пополам, или равны две смежные стороны) — это ромб.
3. Половины диагоналей ромба + сторона дают **прямоугольный треугольник** — отсюда работает теорема Пифагора.
4. В прямоугольнике диагональ вместе с двумя сторонами тоже даёт прямоугольный треугольник.
5. Точка O в прямоугольнике одинаково удалена от всех вершин: $AO = OC = BO = OD = d : 2$.

Чертёж делай сам. Рисунок к задачам не дан специально: аккуратный чертёж с отмеченными равными сторонами, прямыми углами и засечками — это половина решения. В задачах на доказательство записывай каждый шаг с обоснованием «почему».

БЛОК А — базовый: одно свойство в одно действие

- ① В прямоугольнике $ABCD$ диагонали пересекаются в точке O , диагональ $AC = 14$ см. Найди диагональ BD и отрезок AO . Объясни, каким свойством пользуешься на каждом шаге.
- ② Стороны прямоугольника равны 9 см и 12 см. Найди его диагональ.

- ③ Сторона ромба равна 7 см. Найди его периметр.
- ④ В ромбе ABCD угол A равен 70° . Найди остальные три угла.
- ⑤ Сторона квадрата равна 11 см. Найди его периметр и площадь. Проследи за единицами измерения в ответе.
- ⑥ Диагонали ромба равны 12 см и 16 см. Найди сторону ромба.
- ⑦ Верно или неверно? Ответь и коротко объясни каждый пункт: (а) всякий квадрат является прямоугольником; (б) всякий ромб является квадратом; (в) у любого ромба диагонали равны.

БЛОК Б — средний: два-три шага, свойства работают вместе

- ⑧ Диагональ прямоугольника равна 26 см, одна из его сторон — 10 см. Найди вторую сторону и периметр прямоугольника.
- ⑨ В ромбе ABCD угол A равен 60° , сторона равна 8 см. Найди диагональ BD. Подсказка: посмотри на треугольник ABD.
- ⑩ Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точке O, угол AOB равен 130° . Найди угол OAB и угол OAD.

- ⑪ Периметр ромба равен 40 см, одна из его диагоналей — 16 см. Найди вторую диагональ.
- ⑫ Диагональ квадрата равна 14 см. Найди его площадь. Реши двумя способами и сравни, какой короче.
- ⑬ В квадрате $ABCD$ диагонали пересекаются в точке O , причём $AO = 5$ см. Найди диагональ квадрата, его площадь и сторону.
- ⑭ Периметр прямоугольника равен 46 см, а одна сторона на 7 см больше другой. Найди стороны и диагональ прямоугольника.

БЛОК В — повышенный: доказательства, разбор ошибок, обратные задачи

- ⑮ **Найди ошибку.** Ученик пишет: «Диагонали ромба перпендикулярны и точкой пересечения делятся пополам, значит все четыре получившихся треугольника равны, а значит и диагонали ромба равны». В чём подвох и что на самом деле верно?
- ⑯ **Докажи признак прямоугольника:** если у параллелограмма диагонали равны, то это прямоугольник. Подсказка: сравни треугольники ABD и DCA .

⑪ Докажи признак ромба: если диагональ параллелограмма делит его угол пополам, то это ромб.

⑫ У параллелограмма диагонали равны 12 см и 12 см и пересекаются под прямым углом. Какая это фигура? Обоснуй ответ и найди её сторону и площадь.

⑬ Что изменится, если... у квадрата сторону увеличили в 3 раза. Как изменятся его периметр, диагональ и площадь? Ответ обоснуй формулами и проверь на числах: возьми $a = 2$ и $a = 6$.

⑭ Обратная задача. В ромбе ABCD диагональ AC равна стороне ромба. Найди все углы ромба.

Ответы и решения

Этот лист можно не отдавать ученику: задания заканчиваются на предыдущей странице.

Блок А

1. $BD = 14$ см, так как диагонали прямоугольника равны. $AO = 7$ см: прямоугольник — параллелограмм, значит диагонали точкой пересечения делятся пополам, $AO = AC : 2 = 14 : 2$. (Заодно видно, что $AO = OC = BO = OD = 7$ см — точка O одинаково удалена от всех вершин.)
2. Диагональ, сторона 9 и сторона 12 образуют прямоугольный треугольник, угол между сторонами прямой. По теореме Пифагора: $d = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15$ см.
3. Все стороны ромба равны, поэтому $P = 4 \cdot 7 = 28$ см.
4. Ромб — параллелограмм: противоположные углы равны, соседние дают в сумме 180° . Значит $\angle C = \angle A = 70^\circ$, $\angle B = \angle D = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$. Ответ: **$110^\circ, 70^\circ, 110^\circ$** .
5. $P = 4 \cdot 11 = 44$ см, $S = 11^2 = 121$ см². Периметр измеряется в сантиметрах, площадь — в квадратных сантиметрах.
6. Диагонали ромба перпендикулярны и делятся пополам, значит половинки равны $12 : 2 = 6$ см и $16 : 2 = 8$ см. Они катеты прямоугольного треугольника, а сторона ромба — гипотенуза: $a = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$ см.
7. (а) **Верно** — у квадрата все углы прямые, а это определение прямоугольника. (б) **Неверно** — у ромба углы не обязаны быть прямыми; квадрат частный случай ромба, а не наоборот. (в) **Неверно** — равенство диагоналей есть у прямоугольника; у ромба диагонали перпендикулярны, но обычно разной длины (равны только у квадрата).

Блок Б

8. Диагональ и две стороны дают прямоугольный треугольник: $b = \sqrt{26^2 - 10^2} = \sqrt{676 - 100} = \sqrt{576} = 24$ см. Периметр: $P = 2 \cdot (10 + 24) = 68$ см.
9. В ромбе $AB = AD$, поэтому треугольник ABD равнобедренный. Угол при вершине A равен 60° , на два равных угла при основании остаётся $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$, то есть по 60° каждый. Все три угла по 60° — треугольник равносторонний, значит $BD = AB = 8$ см.
10. Диагонали прямоугольника равны и делятся пополам, поэтому $AO = BO$ — треугольник AOB равнобедренный. Углы при основании: $\angle OAB = \angle OBA = (180^\circ - 130^\circ) : 2 = 25^\circ$. Угол A прямоугольника прямой, значит $\angle OAD = 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$.
11. Из периметра сторона ромба $a = 40 : 4 = 10$ см. Половина известной диагонали: $16 : 2 = 8$ см. В прямоугольном треугольнике гипотенуза 10, катет 8, второй катет (половина искомой диагонали) $= \sqrt{10^2 - 8^2} = \sqrt{100 - 64} = \sqrt{36} = 6$ см. Значит вторая диагональ $d_2 = 2 \cdot 6 = 12$ см.
12. Короткий способ — через диагональ: $S = d^2 : 2 = 14^2 : 2 = 196 : 2 = 98$ см². Длинный способ — сначала сторона: из $d = a\sqrt{2}$ получаем $a = 14 : \sqrt{2} = 7\sqrt{2}$, затем $S = (7\sqrt{2})^2 = 49 \cdot 2 = 98$ см². Ответ тот же, но действий больше.

13. Диагонали квадрата делятся пополам, поэтому $d = 2 \cdot AO = 10$ см. Площадь: $S = d^2 : 2 = 100 : 2 = 50$ см². Сторона: из $S = a^2$ получаем $a = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx 7,07$ см (то же даёт формула $d = a\sqrt{2}$).
14. Обозначим меньшую сторону a , тогда большая $a + 7$. Из периметра: $2 \cdot (a + a + 7) = 46$, значит $2a + 7 = 23$, откуда $a = 8$ см и вторая сторона **15 см**. Диагональ: $d = \sqrt{(8^2 + 15^2)} = \sqrt{(64 + 225)} = \sqrt{289} = 17$ см.

Блок В

15. Подмена в последнем шаге. Четыре треугольника действительно равны, но из этого следует равенство *половин* диагоналей внутри каждой диагонали ($AO = OC$ и $BO = OD$) — а не равенство диагоналей между собой. Полудиагонали $d_1 : 2$ и $d_2 : 2$ у ромба, вообще говоря, разные, поэтому и $d_1 \neq d_2$. Верно другое: диагонали ромба перпендикулярны и делят его углы пополам. Равенство диагоналей — свойство прямоугольника, у ромба оно выполняется только в случае квадрата.
16. Пусть в параллелограмме $ABCD$ диагонали равны: $AC = BD$. Сравним треугольники ABD и DCA : $AB = DC$ (противоположные стороны параллелограмма), AD — общая сторона, $BD = CA$ (по условию). Треугольники равны по трём сторонам, значит $\angle A = \angle D$. Но углы A и D — соседние углы параллелограмма, они дают в сумме 180° . Из $\angle A = \angle D$ и $\angle A + \angle D = 180^\circ$ получаем $\angle A = \angle D = 90^\circ$. Значит один угол прямой, а тогда прямые и все остальные (противоположные равны, соседние дополняют до 180°). По определению это прямоугольник.
17. Пусть в параллелограмме $ABCD$ диагональ AC делит угол A пополам: $\angle BAC = \angle CAD$. Так как $BC \parallel AD$, а AC — секущая, углы $\angle CAD$ и $\angle ACB$ накрест лежащие, значит $\angle CAD = \angle ACB$. Отсюда $\angle BAC = \angle ACB$, то есть в треугольнике ABC два угла равны — он равнобедренный, и $AB = BC$. Получилось, что две смежные стороны параллелограмма равны, а это признак ромба. (Остальные стороны подтягиваются: $CD = AB$ и $AD = BC$ как противоположные, значит равны все четыре.)
18. Диагонали равны, значит по признаку это прямоугольник; диагонали перпендикулярны, значит по признаку это ромб. Фигура одновременно прямоугольник и ромб — это **квадрат**. Сторона: половинки диагоналей равны 6 см и 6 см, они катеты, сторона — гипотенуза: $a = \sqrt{(6^2 + 6^2)} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2} \approx 8,49$ см. Площадь: $S = d^2 : 2 = 144 : 2 = 72$ см² (проверка: $a^2 = (6\sqrt{2})^2 = 36 \cdot 2 = 72$ ✓).
19. Периметр: $P = 4a$, сторона входит один раз, поэтому периметр вырастет **в 3 раза**. Диагональ: $d = a\sqrt{2}$ — тоже один раз, значит **в 3 раза**. Площадь: $S = a^2$, сторона входит дважды, поэтому множитель срабатывает дважды: $(3a)^2 = 9a^2$, то есть **в 9 раз**. Проверка на числах: при $a = 2$ будет $P = 8$, $d = 2\sqrt{2}$, $S = 4$; при $a = 6$ будет $P = 24$, $d = 6\sqrt{2}$, $S = 36$. Отношения: $24 : 8 = 3$, $36 : 4 = 9$ ✓.
20. Все стороны ромба равны, и по условию $AC = AB$. Значит в треугольнике ABC все три стороны равны ($AB = BC$ как стороны ромба, AC равна им по условию) — он равносторонний, поэтому $\angle B = 60^\circ$. Далее по свойствам параллелограмма: $\angle D = \angle B = 60^\circ$, а соседние углы дают 180° , поэтому $\angle A = \angle C = 120^\circ$. Ответ: **60°, 120°, 60°, 120°**.